TALLER 2 · LABORATORIO EN PACKET TRACER

Direccionamiento y estructura IPv4 en la práctica

8 puntos para resolver completamente en Cisco Packet Tracer 9.0

Institución:		Asignatura:	Redes de computadores
Docente:		Fecha:	

Datos del estudiante

Nombre completo	
Número de cédula	
N = número formado por los dos últimos dígitos de la cédula	

Cómo aplicar tu cédula a las direcciones IPv4

> **Todas las direcciones IP de este taller se construyen con los dos últimos dígitos de TU cédula.** Ese número se llama **N** y reemplaza a la letra N en cada fórmula.
>
> **Paso 1.** Escribe tu cédula y toma sus dos últimos dígitos. Ejemplo: cédula 1.023.456.**47** → N = **47**.
>
> **Paso 2.** Si el penúltimo dígito es 0, N es solo el último. Ejemplo: cédula …**07** → N = **7**. Si termina en …**00** → N = **0**.
>
> **Paso 3.** Reemplaza N en la fórmula y haz la suma si la hay. Ejemplo con N = 47: `192.168.N.(N+10)` → `192.168.47.(47+10)` → **192.168.47.57**.
>
> **Paso 4.** Usa ese mismo N en los 8 puntos. No uses los valores del ejemplo (…47): un taller con IP de otra cédula o copiadas de un compañero no se califica.

Mi N	Mis redes 192.168 (Puntos 2–5)	Mis redes 172.16 (Puntos 6–8)
N = _____	192.168._____.0	172.16._____.0

Instrucciones generales

- Todo el taller se realiza en **Cisco Packet Tracer 9.0** (descárgalo desde Cisco Networking Academy si no lo tienes).
- Tus direcciones salen de **N**, los dos últimos dígitos de tu cédula. Si termina en …07, N = 7. La columna “Ejemplo” usa una cédula terminada en **47**: **no la copies**.
- Al terminar cada punto usa **File → Save As** y guarda una copia: `Punto1_Apellido.pkt`, `Punto2_Apellido.pkt`… Así cada punto queda como evidencia aunque el siguiente modifique la red.

- Pega en este documento las capturas pedidas. En cada captura debe verse el nombre del dispositivo (R1-N, PC1…).
- Entrega este Word (o PDF) y una carpeta comprimida con los 8 archivos .pkt.

Dispositivos que usarás

Dispositivo	Dónde está en Packet Tracer	Interfaces
Router ISR4331	Network Devices → Routers	GigabitEthernet0/0/0, 0/0/1, 0/0/2
Switch 2960-24TT	Network Devices → Switches	FastEthernet0/1–0/24, Gig0/1–0/2
PC-PT	End Devices → End Devices	FastEthernet0
Cable directo	Connections → Copper Straight-Through	PC–switch y switch–router

Punto 1 · Construcción de la topología base (10 puntos)

Objetivo: reconocer los dispositivos e interfaces de Packet Tracer y dejar la topología lista para direccionar.

1. Arrastra al área de trabajo (vista **Logical**) 1 router **ISR4331**, 1 switch **2960-24TT** y 3 **PC-PT**.
2. Conecta con cable directo: PC1 Fa0 → S1 Fa0/1, PC2 Fa0 → S1 Fa0/2, PC3 Fa0 → S1 Fa0/3 y S1 Gig0/1 → R1 Gig0/0/0.
3. Cambia el nombre visible de cada equipo (clic en el nombre bajo el ícono): **R1**, **S1**, **PC1**, **PC2**, **PC3**.
4. Con la herramienta **Place Note** (tecla N) escribe una nota con tu nombre y tu N.
5. En R1 → pestaña **CLI**, escribe no al diálogo inicial y configura el nombre del router: `enable`, `configure terminal`, `hostname R1-N` (ej.: R1-47). Haz lo mismo en el switch: `hostname S1-N`.
6. Observa los puntos de los enlaces: el del router queda en rojo porque su interfaz está apagada. Lo resolverás en el Punto 3.

Evidencia	Captura de pantalla
a) Topología completa con la nota de tu nombre y N	
b) CLI de R1 mostrando el prompt R1-N#	

Pregunta: ¿Por qué los enlaces de los PC al switch se ponen verdes solos y el del router no?

Punto 2 · Direccionamiento estático /24 (10 puntos)

Objetivo: asignar direcciones IPv4 de clase C con su máscara por defecto y comprobar la comunicación dentro de la misma red.

Reemplaza **N** por los **dos últimos dígitos de tu cédula** en cada fórmula y escribe el resultado en la columna "Tu valor".

Equipo / dato	Fórmula	Ejemplo (…47)	Tu valor
Red	192.168.N.0 /24	192.168.47.0/24	
Máscara	255.255.255.0	255.255.255.0	
PC1	192.168.N.(N+10)	192.168.47.57	
PC2	192.168.N.(N+20)	192.168.47.67	
PC3	192.168.N.(N+30)	192.168.47.77	

1. En cada PC: **Desktop → IP Configuration → Static**. Escribe IPv4 Address y Subnet Mask. Deja el Default Gateway vacío por ahora.
2. En PC1 abre **Desktop → Command Prompt** y ejecuta `ipconfig` para verificar.
3. Desde PC1 ejecuta `ping` a PC2 y a PC3.
4. Desde PC1 ejecuta `ping 127.0.0.1` (loopback).

Evidencia	Captura de pantalla
a) ipconfig de PC1	
b) Ping exitoso PC1 → PC3	
c) Ping a 127.0.0.1	

Pregunta: Con /24, ¿cuántos bits de host tienes, cuántos hosts utilizables (2^h − 2) y por qué el ping a 127.0.0.1 responde aunque no salga ningún paquete por el cable?

Punto 3 · Router como puerta de enlace, HostMin y HostMax (15 puntos)

Objetivo: configurar la interfaz del router con la primera dirección útil (HostMin) y usar la última (HostMax) en un PC.

Reemplaza **N** por los **dos últimos dígitos de tu cédula** en cada fórmula y escribe el resultado en la columna "Tu valor".

Equipo / dato	Fórmula	Ejemplo (…47)	Tu valor
R1 Gig0/0/0	HostMin = 192.168.N.1	192.168.47.1	
PC3	HostMax = 192.168.N.254	192.168.47.254	
Broadcast	192.168.N.255	192.168.47.255	
Gateway de los PC	HostMin	192.168.47.1	

Configura R1 desde la pestaña **CLI**:

```
R1-N> enable
R1-N# configure terminal
R1-N(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1-N(config-if)# ip address 192.168.N.1 255.255.255.0
R1-N(config-if)# no shutdown
R1-N(config-if)# end
R1-N# show ip interface brief
R1-N# copy running-config startup-config
```

1. Cambia la IP de PC3 por su HostMax y agrega el Default Gateway (HostMin) en los tres PC.
2. Intenta asignar a PC2 la dirección de broadcast (192.168.N.255) y observa el mensaje de Packet Tracer. Luego devuélvela a su valor.
3. Desde PC3 haz `ping` al gateway.

Evidencia	Captura de pantalla
a) show ip interface brief (Gig0/0/0 up/up)	
b) Mensaje al intentar usar la dirección de broadcast	

Evidencia	Captura de pantalla
c) Ping PC3 (HostMax) → R1 (HostMin)	

Punto 4 · Subred /26 calculada (15 puntos)

Objetivo: pasar la red a /26, calcular a mano los datos de la segunda subred y aplicarlos en todos los equipos.

Antes de configurar, completa el cálculo de la red **192.168.N.64 /26**:

Dato	Ejemplo (…47)	Tu valor
Netmask	255.255.255.192	
Wildcard	0.0.0.63	
Bits de host (h = 32 − 26)	6	
Hosts utilizables (2^h − 2)	62	
Dirección de red	192.168.47.64	
HostMin → R1 Gig0/0/0	192.168.47.65	
PC1 / PC2	192.168.47.66 / .67	
HostMax → PC3	192.168.47.126	
Broadcast	192.168.47.127	

1. En R1: `interface gigabitEthernet 0/0/0` y `ip address` con el HostMin y la máscara 255.255.255.192.
2. En los tres PC cambia IP, máscara y gateway según tu tabla.
3. Desde PC1 haz ping a R1, a PC2 y a PC3.
4. En R1 ejecuta `show running-config` y ubica la interfaz configurada.

Evidencia	Captura de pantalla
a) IP Configuration de PC3 con el HostMax	
b) show running-config (sección de la interfaz)	

Evidencia	Captura de pantalla
c) Pings exitosos desde PC1	

Punto 5 · Error de subred: cuando la máscara separa (10 puntos)

Objetivo: comprobar que dos equipos conectados al mismo switch no se comunican si quedan en subredes distintas.

Reemplaza **N** por los **dos últimos dígitos de tu cédula** en cada fórmula y escribe el resultado en la columna "Tu valor".

Equipo / dato	Fórmula	Ejemplo (…47)	Tu valor
PC2 (nueva IP)	192.168.N.130 /26	192.168.47.130	
Subred a la que cae	192.168.N.128 /26	192.168.47.128/26	

1. Cambia solo la IP de PC2 a 192.168.N.130 (deja máscara /26 y gateway .65).
2. Desde PC1 haz `ping` a PC2 y anota el resultado.
3. Pasa a modo **Simulation** (esquina inferior derecha), en **Edit Filters** deja solo **ICMP** y **ARP**, y repite el ping. Avanza con **Capture/Forward** y observa dónde se detiene el paquete.
4. Devuelve PC2 a su IP correcta y comprueba que el ping vuelve a funcionar.

Evidencia	Captura de pantalla
a) Ping fallido PC1 → PC2 (Request timed out)	
b) Modo Simulation mostrando dónde falla el paquete	

Pregunta: Haz la operación AND de 192.168.N.130 con 255.255.255.192 y explica por qué PC2 quedó en otra red aunque sigue conectado al mismo switch.

Punto 6 · Dos redes /27 unidas por el router (15 puntos)

Objetivo: usar dos interfaces del router, cada una en una subred /27 distinta, y comunicar ambas redes.

Agrega a la topología un segundo switch **S2** (2960-24TT) y dos PC nuevos: **PC4** y **PC5**. Conecta S2 Gig0/1 → R1 Gig0/0/1, PC4 → S2 Fa0/1 y PC5 → S2 Fa0/2. Máscara de ambas redes: **255.255.255.224**.

Reemplaza **N** por los **dos últimos dígitos de tu cédula** en cada fórmula y escribe el resultado en la columna "Tu valor".

Equipo / dato	Fórmula	Ejemplo (…47)	Tu valor
LAN A · red	172.16.N.0 /27	172.16.47.0/27	
R1 Gig0/0/0	HostMin LAN A	172.16.47.1	
PC1	HostMin + 1	172.16.47.2	
PC2	HostMax LAN A	172.16.47.30	
LAN A · broadcast	172.16.N.31	172.16.47.31	
LAN B · red	172.16.N.32 /27	172.16.47.32/27	
R1 Gig0/0/1	HostMin LAN B	172.16.47.33	
PC4	HostMax LAN B	172.16.47.62	
LAN B · broadcast	172.16.N.63	172.16.47.63	

1. Reconfigura Gig0/0/0 de R1 con la IP de LAN A y configura Gig0/0/1 con la de LAN B (no olvides no `shutdown`).
2. Asigna IP, máscara y gateway a PC1, PC2 y PC4. Retira PC3 o déjalo sin conectar. PC5 se configura en el Punto 7.
3. En R1 ejecuta `show ip route` e identifica las rutas **C** (conectadas) y **L** (locales).
4. Desde PC1 ejecuta `ping` y `tracert` hacia PC4.

Evidencia	Captura de pantalla
a) Topología con las dos LAN	
b) show ip route en R1	
c) tracert PC1 → PC4 (pasa por el gateway)	

Pregunta: ¿Cuántos hosts utilizables tiene cada red /27? ¿Por qué el tracert muestra primero la IP del router?

Punto 7 · Asignación automática con DHCP y APIPA (15 puntos)

Objetivo: que el router entregue direcciones de la LAN B automáticamente y reconocer la dirección APIPA cuando no hay servidor.

Reemplaza **N** por los **dos últimos dígitos de tu cédula** en cada fórmula y escribe el resultado en la columna "Tu valor".

Equipo / dato	Fórmula	Ejemplo (…47)	Tu valor
Pool (red)	172.16.N.32 /27	172.16.47.32	
Excluidas	172.16.N.33 a 172.16.N.37	.33 a .37	
Gateway	HostMin LAN B	172.16.47.33	
Primera IP entregada	red + 6	172.16.47.38	

1. **Antes** de configurar DHCP: en PC5 → IP Configuration selecciona **DHCP**. Anota la dirección que aparece (169.254.x.x). Es una dirección APIPA.
2. Configura el servidor DHCP en R1:

```
R1-N(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.N.33 172.16.N.37
R1-N(config)# ip dhcp pool LAN-B
R1-N(dhcp-config)# network 172.16.N.32 255.255.255.224
R1-N(dhcp-config)# default-router 172.16.N.33
R1-N(dhcp-config)# end
```

1. En PC5 cambia a **Static** y de nuevo a **DHCP**. Verifica la IP, máscara y gateway recibidos.
2. En R1 ejecuta `show ip dhcp binding`.
3. Desde PC5 haz ping a PC1 (LAN A).

Evidencia	Captura de pantalla
a) PC5 con dirección APIPA 169.254.x.x	
b) PC5 con IP recibida por DHCP	
c) show ip dhcp binding	

Pregunta: ¿Por qué la primera dirección entregada no es .33? ¿Qué indica que un equipo tenga una dirección 169.254.x.x?



Punto 8 · Estructura del paquete IPv4 en modo Simulation (10 puntos)

Objetivo: ver dentro de un paquete real los campos de la cabecera IPv4 y relacionarlos con lo visto en clase.

1. Entra en modo **Simulation**. En **Edit Filters** deja solo **ICMP** y **ARP**.
2. Con la herramienta **Add Simple PDU** (sobre de la barra derecha) haz clic en PC1 y luego en PC4.
3. Avanza con **Capture/Forward**. Haz clic sobre el sobre cuando esté en PC1 y abre **Outbound PDU Details**.
4. Repite cuando el paquete salga de R1 hacia LAN B y compara los campos.
5. Observa también un paquete **ARP**: su dirección MAC de destino.

Campo de la cabecera IPv4	Saliendo de PC1	Saliendo de R1
Versión		
TTL		
Protocolo (PRO)		
IP de origen (SRC IP)		
IP de destino (DST IP)		
MAC de destino del ARP		

Evidencia	Captura de pantalla
a) Outbound PDU Details en PC1	
b) PDU Details al salir de R1	

Pregunta: ¿Qué campo cambió al pasar por el router y por qué? ¿Cambian las IP de origen y destino? ¿Por qué el ARP va a la MAC FFFF.FFFF.FFFF?

Rúbrica de evaluación

Punto	Qué se revisa	Puntos
1 · Topología base	Conexiones, nombres, hostname	10
2 · Direccionamiento /24	IP correctas, ipconfig, pings	10
3 · Gateway, HostMin y HostMax	Interfaz up, gateway, prueba broadcast	15
4 · Subred /26	Cálculo completo y aplicado	15
5 · Error de subred	Simulación y explicación AND	10
6 · Dos redes /27	Dos interfaces, tabla de rutas, tracert	15
7 · DHCP y APIPA	Pool, exclusiones, binding	15
8 · Paquete IPv4	Campos de cabecera y análisis	10
Total		100

Tabla de obtención de la nota (1,0 a 5,0)

> **Nota = 1 + 4 × (Puntos ÷ 100)** · Ejemplo: 73 puntos → 1 + 4 × 0,73 = **3,9** (redondeo a una cifra decimal).

Puntos	Nota	Puntos	Nota
0	1,0	55	3,2
5	1,2	60	3,4
10	1,4	65	3,6
15	1,6	70	3,8
20	1,8	75	4,0
25	2,0	80	4,2
30	2,2	85	4,4
35	2,4	90	4,6
40	2,6	95	4,8
45	2,8	100	5,0
50	3,0		

Cada punto equivale a 0,04 en la nota. Con nota aprobatoria de 3,0 se necesitan 50 puntos.

Puntos obtenidos: _____ / 100	Nota final: _____	Firma docente: _____